```
# ==================================================================
# EXEMPLOS DE CONJUNTOS (SET) EM PYTHON
# ==================================================================

# ------------------------------------------------------------
# 1. CRIANDO CONJUNTOS
# ------------------------------------------------------------

conjunto_a = {1, 2, 3, 4, 5}
conjunto_b = {4, 5, 6, 7, 8}

print("Conjunto A:", conjunto_a)
print("Conjunto B:", conjunto_b)


# ------------------------------------------------------------
# 2. UNIÃO
# ------------------------------------------------------------
# Junta todos os elementos dos dois conjuntos.
# Elementos repetidos aparecem apenas uma vez.

uniao = conjunto_a | conjunto_b

print("\n--- UNIÃO ---")
print("A ∪ B =", uniao)
```

```
# Também podemos usar o método union()
uniao = conjunto_a.union(conjunto_b)

print("Usando union():", uniao)


# ----------------------------------------------------------
# 3. INTERSEÇÃO
# ----------------------------------------------------------
# Retorna somente os elementos que existem nos dois conjuntos.

intersecao = conjunto_a & conjunto_b

print("\n--- INTERSEÇÃO ---")
print("A ∩ B =", intersecao)

# Também podemos usar intersection()
intersecao = conjunto_a.intersection(conjunto_b)

print("Usando intersection():", intersecao)


# ----------------------------------------------------------
# 4. DIFERENÇA
# ----------------------------------------------------------
# Retorna os elementos que estão em A, mas não estão em B.

diferenca_a_b = conjunto_a - conjunto_b
```

```
print("\n--- DIFERENÇA ---")
print("A - B =", diferenca_a_b)

# Também podemos usar difference()
diferenca_a_b = conjunto_a.difference(conjunto_b)

print("Usando difference():", diferenca_a_b)


# ----------------------------------------------------------
# 5. DIFERENÇA NO SENTIDO CONTRÁRIO
# ----------------------------------------------------------
# Retorna os elementos que estão em B, mas não estão em A.

diferenca_b_a = conjunto_b - conjunto_a

print("\n--- DIFERENÇA B - A ---")
print("B - A =", diferenca_b_a)


# ----------------------------------------------------------
# 6. DIFERENÇA SIMÉTRICA
# ----------------------------------------------------------
# Retorna os elementos que estão em A ou em B,
# mas não estão nos dois ao mesmo tempo.

diferenca_simetrica = conjunto_a ^ conjunto_b

print("\n--- DIFERENÇA SIMÉTRICA ---")
```

```
print("A △ B =", diferenca_simetrica)

# Também podemos usar symmetric_difference()
diferenca_simetrica = conjunto_a.symmetric_difference(conjunto_b)

print("Usando symmetric_difference():", diferenca_simetrica)


# ----------------------------------------------------------
# 7. VERIFICANDO SE UM ELEMENTO EXISTE
# ----------------------------------------------------------

print("\n--- VERIFICANDO ELEMENTOS ---")

print("3 está em A?", 3 in conjunto_a)
print("10 está em A?", 10 in conjunto_a)

print("10 não está em A?", 10 not in conjunto_a)


# ----------------------------------------------------------
# 8. TAMANHO DO CONJUNTO
# ----------------------------------------------------------

print("\n--- TAMANHO ---")

print("Quantidade de elementos em A:", len(conjunto_a))
print("Quantidade de elementos em B:", len(conjunto_b))
```

```
# ----------------------------------------------------------
# 9. SUBCONJUNTO
# ----------------------------------------------------------
# Um conjunto é subconjunto de outro quando todos os seus
# elementos estão contidos no outro conjunto.

conjunto_c = {1, 2, 3}

print("\n--- SUBCONJUNTO ---")

print("C:", conjunto_c)
print("A:", conjunto_a)

print("C é subconjunto de A?",
      conjunto_c.issubset(conjunto_a))

# Também podemos usar <=
print("Usando <=:", conjunto_c <= conjunto_a)


# ----------------------------------------------------------
# 10. SUPERCONJUNTO
# ----------------------------------------------------------
# Um conjunto é superconjunto quando contém todos os elementos
# do outro conjunto.

print("\n--- SUPERCONJUNTO ---")
```

```
print("A é superconjunto de C?",
      conjunto_a.issuperset(conjunto_c))

# Também podemos usar >=
print("Usando >=:", conjunto_a >= conjunto_c)


# ---------------------------------------------------------
# 11. CONJUNTOS DISJUNTOS
# ---------------------------------------------------------
# Dois conjuntos são disjuntos quando não possuem nenhum
# elemento em comum.

conjunto_d = {10, 20, 30}

print("\n--- CONJUNTOS DISJUNTOS ---")

print("A:", conjunto_a)
print("D:", conjunto_d)

print("A e D são disjuntos?",
      conjunto_a.isdisjoint(conjunto_d))


# ---------------------------------------------------------
# 12. ADICIONANDO ELEMENTOS
# ---------------------------------------------------------

print("\n--- ADICIONANDO ELEMENTOS ---")
```

```
conjunto_e = {1, 2, 3}

print("Antes:", conjunto_e)

conjunto_e.add(4)

print("Depois de add(4):", conjunto_e)


# ---------------------------------------------------------
# 13. ADICIONANDO VÁRIOS ELEMENTOS
# ---------------------------------------------------------

conjunto_e.update([5, 6, 7])

print("Depois de update():", conjunto_e)


# ---------------------------------------------------------
# 14. REMOVENDO ELEMENTOS COM remove()
# ---------------------------------------------------------

print("\n--- REMOVENDO ELEMENTOS ---")

conjunto_f = {1, 2, 3, 4, 5}

print("Antes:", conjunto_f)
```

```
conjunto_f.remove(3)

print("Depois de remove(3):", conjunto_f)


# ---------------------------------------------------------
# 15. REMOVENDO COM discard()
# ---------------------------------------------------------
# A diferença é que discard() não gera erro caso o elemento
# não exista.

conjunto_f.discard(10)

print("Depois de discard(10):", conjunto_f)


# ---------------------------------------------------------
# 16. REMOVENDO UM ELEMENTO COM pop()
# ---------------------------------------------------------

conjunto_g = {10, 20, 30, 40}

print("\n--- POP ---")

print("Antes:", conjunto_g)

elemento_removido = conjunto_g.pop()

print("Elemento removido:", elemento_removido)
```

```
print("Depois:", conjunto_g)


# ---------------------------------------------------------
# 17. ESVAZIANDO UM CONJUNTO
# ---------------------------------------------------------

conjunto_h = {1, 2, 3, 4}

print("\n--- CLEAR ---")

print("Antes:", conjunto_h)

conjunto_h.clear()

print("Depois:", conjunto_h)


# ---------------------------------------------------------
# 18. REMOVENDO DUPLICADOS DE UMA LISTA
# ---------------------------------------------------------

print("\n--- REMOVENDO DUPLICADOS ---")

lista = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5]

print("Lista original:", lista)

lista_sem_duplicados = set(lista)
```

```
print("Sem duplicados:", lista_sem_duplicados)



#
==========================================================
=======
# RESUMO DAS PRINCIPAIS OPERAÇÕES
#
==========================================================
=======


print("\n==========================================")
print("RESUMO")
print("==========================================")


print("A | B  -> União")
print("A & B  -> Interseção")
print("A - B  -> Diferença")
print("A ^ B  -> Diferença simétrica")
print("A <= B -> Subconjunto")
print("A >= B -> Superconjunto")
print("x in A -> Verifica se x está em A")
print("len(A) -> Quantidade de elementos")
```